

Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně

Maturitní práce s obhajobou



PROJEKT PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE - NÁSTROJE A PROCESY PALETIZACE BALENÝCH VÝROBKŮ

Vypracoval: Matěj Král
Vedoucí: Mgr. Filip Kádner
Třída: 4. A
Školní rok: 2025 / 2026

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Téma maturitní práce: Projekt průmyslové automatizace - nástroje a procesy paletizace balených výrobků

Cíl maturitní práce: Podle parametrů vymezených v zadání navrhnout pro specifický průmyslový proces řešení automatizované paletizace zabalených expedovaných produktů prostřednictvím nástrojů flexibilní automatizace (robotického systému). Manipulace s balíčky pravidelných rozměrů z dopravníku na paletu zadané velikosti (1 a více vrstev).

Forma odevzdání: Digitální soubor (.pdf), výtisk dle požadavků školy

Jméno a příjmení řešitele(ů): Matěj Král

Studijní obor: Strojírenství 23 – 41 – M/01

Třída: 4.A

Školní rok: 2025/2026

Vedoucí maturitní práce: Mgr. Filip Kádner

Oponent maturitní práce:

Termín odevzdání maturitní práce: 24. 3. 2026

Zadání převzal(i):

Datum převzetí zadání: 23. 9. 2025

Maturitní práce odevzdána v sekretariátu školy (datum, potvrzení, podpis):

Tento list se zadáním je nedílnou součástí odevzdané maturitní práce.

V Praze dne 22. 9. 2025


Ing. Martin Nermut
statutární zástupce ředitele školy

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem maturitní práci na téma projekt průmyslové automatizace - nástroje a procesy paletizace balených výrobků vypracoval samostatně s využitím odborné literatury a pramenů uvedených v příloženém seznamu využitých zdrojů.

V Praze dne:

Podpis autora:

Poděkování

Děkuji tímto vedoucímu maturitní práce panu Mgr. Filipu Kádnerovi za cenné připomínky a odborné rady při vypracovávání.

Název práce:

Projekt průmyslové automatizace – paletizace balených výrobků pro expedici

Autor:

Matěj Král

Vedoucí práce:

Mgr. Filip Kádner

Abstrakt

Tato maturitní práce se zabývá návrhem koncového nástroje (EOAT – End-of-Arm Tooling) pro průmyslový robot Fanuc R-1000iA, určeného k automatizované paletizaci nápojových obalů typu Bag-in-Box (5 l). Cílem projektu je vytvořit spolehlivé a procesně bezpečné řešení pro simultánní manipulaci se dvěma kusy těchto specifických, porézních a tvarově nestálých obalů o celkové hmotnosti 10 kg. Práce detailně analyzuje fyzikální vlastnosti břemene a na jejich základě navrhuje lehkou, optimalizovanou konstrukci z duralové slitiny namísto konvenčních skládaných rámců. Součástí návrhu je dimenzování a integrace decentrálního vakuového systému SMC, který využívá odpružené měchové přísavky a digitální senzoriku pro aktivní zpětnou vazbu. Výsledkem práce je kompletní 3D návrh koncového nástroje včetně výrobní výkresové dokumentace a ekonomického zhodnocení, představující komplexní inženýrský podklad pro reálnou implementaci do robotické buňky.

Klíčová slova

průmyslový robot, koncový efektor, pohony, paletizace, pracovní buňka

Abstract

This graduation thesis deals with the design of an End-of-Arm Tooling (EOAT) for the Fanuc R-1000iA industrial robot, intended for the automated palletization of 5-liter Bag-in-Box beverage packaging. The aim of the project is to create a reliable and process-safe solution for the simultaneous handling of two pieces of these specific, porous, and shape-unstable packages with a total payload of 10 kg. The thesis thoroughly analyzes the physical properties of the load and, based on this analysis, proposes a lightweight, optimized construction made of a duralumin alloy instead of conventional assembled frames. The design includes the sizing and integration of a decentralized SMC vacuum system utilizing spring-loaded bellows suction cups and digital sensors for active feedback. The result of the thesis is a complete 3D design of the end effector, including manufacturing drawing documentation and an economic evaluation, providing a comprehensive engineering foundation for real-world implementation into a robotic cell.

Key words

industrial robot, end effector, actuators, palletizing, work cell

1 Obsah

1	Obsah	- 7 -
2	Úvod.....	- 9 -
3	TEORETICKÁ ČAST	- 10 -
3.1	Klíčové pojmy a cíle	- 10 -
3.2	Průmyslový robot	- 10 -
3.2.1	Konstrukce a hlavní části robotického systému	- 10 -
3.2.2	Rozdělení robotů podle kinematiky	- 11 -
3.2.3	Využití v průmyslu a proces paletizace.....	- 11 -
3.2.4	Programování a způsoby pohybu	- 12 -
3.2.5	Bezpečnost a normy	- 12 -
3.3	Koncový efektor v průmyslové robotice	- 13 -
3.3.1	Klasifikace koncových efektorů.....	- 13 -
3.3.2	Principy uchopování v průmyslové praxi.....	- 14 -
3.3.3	Připojení k robotu.....	- 15 -
3.4	Pohony v robotických koncových efektorech	- 17 -
3.4.1	Pneumatické pohony	- 17 -
3.4.2	Elektrické pohony Elektrické pohony	- 18 -
3.4.3	Hydraulické pohony	- 19 -
3.5	Paletizace v průmyslové robotice.....	- 21 -
3.5.1	Technické prostředky a koncové efekторы	- 21 -
3.5.2	Řízení procesu a softwarová podpora	- 22 -
3.5.3	Senzorika a bezpečnost pracoviště	- 23 -
3.6	Vakuová manipulační technika v robotice	- 24 -
3.6.1	Principy generování podtlaku.....	- 24 -
3.6.2	Typologie vakuových přísavek	- 25 -
3.6.3	Vliv poréznosti materiálu na podtlakový systém	- 25 -
3.6.4	Senzorika a bezpečnost vakuových obvodů	- 26 -
4	PRAKTICKÁ ČAST	- 27 -
4.1	Úvod.....	- 27 -
4.2	Analýza manipulačního procesu a objektu.....	- 29 -
4.2.1	Charakteristika manipulovaného zboží	- 29 -

4.2.2	Specifikace dopravníkové trasy	- 31 -
4.3	Konstrukční návrh koncového nástroje (EOAT)	- 32 -
4.3.1	Mechanická konstrukce:	- 32 -
4.3.2	Návrh vakuového systému a výpočet přísavek	- 37 -
4.3.3	Senzorika a kontrola.....	- 40 -
4.4	Ekonomické zhodnocení a přínosy navrženého řešení	- 41 -
4.5	Závěr.....	- 44 -

2 Úvod

Průmyslová automatizace a robotika zažívají v posledních desetiletích bezprecedentní rozvoj a stávají se naprostým standardem ve většině moderních výrobních podniků. Jednou z nejčastěji automatizovaných operací na konci výrobních linek je paletizace. Nahrazení lidské práce průmyslovými roboty v této fázi přináší nejen výrazné zrychlení a zpřesnění celého procesu, ale především eliminuje nutnost vykonávat fyzicky namáhavou a monotónní činnost, čímž zásadně přispívá k bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků. Aby však mohl robot svůj úkol úspěšně plnit, potřebuje k interakci s okolním prostředím správně navržený koncový nástroj (EOAT – End-of-Arm Tooling), který tvoří pomyslné rozhraní mezi strojem a manipulovaným produktem.

Tato maturitní práce, koncipovaná jako komplexní školní projekt, se zaměřuje právě na oblast návrhu takového koncového nástroje pro průmyslový paletizační systém. Hlavním cílem práce je vytvořit konstrukční řešení vakuového chapadla určeného pro robot Fanuc R-1000iA, které bude schopné spolehlivě manipulovat s nápojovými obaly typu Bag-in-Box o objemu 5 litrů při jejich překládání z dopravníku na europaletu. Zadaný manipulační objekt představuje z inženýrského hlediska specifickou výzvu – jedná se o obal z porézní vlnité lepenky, který postrádá vnitřní výztuhu a obsahuje tekutinu generující při pohybu dynamické setrvačné síly. Návrh nástroje proto musí tyto nepříznivé faktory aktivně kompenzovat.

Výsledkem této práce je kompletní 3D CAD model optimalizovaného koncového nástroje, doplněný o příslušnou výrobní výkresovou dokumentaci a specifikaci pneumatických obvodů.

Text práce je logicky rozdělen do dvou hlavních celků. První, teoretická část, shrnuje klíčové pojmy z oblasti průmyslové robotiky. Popisuje kinematiku průmyslových robotů, klasifikaci koncových efektorů a základní principy tvorby automatizovaných pracovních buněk včetně nezbytných bezpečnostních standardů. Na tyto teoretické poznatky plynule navazuje část praktická. Ta začíná detailní fyzikální analýzou manipulovaného břemene a následně krok za krokem popisuje samotný proces konstruování nástroje. Obsahuje zdůvodnění volby materiálů, matematické dimenzování vakuového systému, výběr konkrétních průmyslových komponent a definici senzorické logiky pro zajištění maximální bezpečnosti pracovního cyklu. Závěr praktické části je věnován ekonomickému zhodnocení navrženého řešení.

3 TEORETICKÁ ČÁST

3.1 Klíčové pojmy a cíle

Následující kapitola je věnována definici klíčových pojmů a teoretických principů z oblasti průmyslové automatizace a robotiky. Cílem této teoretické části je poskytnout nezbytný terminologický a odborný základ pro pochopení problematiky automatizované paletizace. Získané poznatky o kinematice robotů, rozdělení koncových efektorů a stavbě automatizovaných pracovních buněk zde tvoří hlavní teoretické východisko. Na těchto základech je následně postaven samotný konstrukční návrh paletizačního nástroje (EOAT), který je předmětem praktické části této maturitní práce.

3.2 Průmyslový robot

Průmyslový robot je podle mezinárodní normy ISO 8373 definován jako automaticky řízený, programovatelný, víceúčelový manipulátor s minimálně třemi stupni volnosti (osami), který může být pevně umístěný nebo upevněný na mobilní platformě [1]. Jedná se o stroj určený k manipulaci s objekty – od transportu dílců až po přesnou montáž – vyznačující se vysokou opakovatelností a přesností. V praxi to znamená, že robot na základě naprogramovaných instrukcí dokáže samostatně provádět definované úkony ve výrobním procesu bez nutnosti přímého zásahu člověka, čímž podstatně zvyšuje efektivitu a bezpečnost výroby [2].

3.2.1 Konstrukce a hlavní části robotického systému

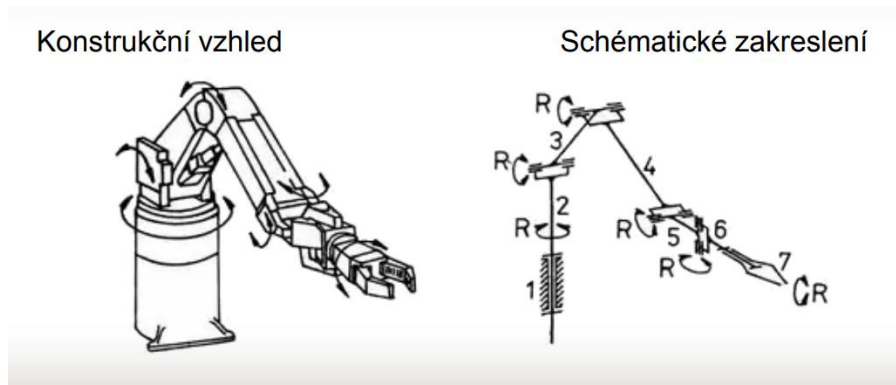
Každý standardní průmyslový robotický systém se skládá ze tří základních, avšak neoddělitelných částí, které společně zajišťují jeho funkčnost:

Manipulátor (mechanické rameno): Jedná se o samotnou mechanickou strukturu tvořenou jednotlivými články a klouby. Manipulátor obsahuje akční členy, nejčastěji střídavé servomotory s převodovkami, které zajišťují pohyb v jednotlivých osách [3].

Řídicí systém (kontrolér): Tvoří elektronický systém robota. Jedná se o vysoce výkonný průmyslový počítač, který zpracovává uložené programy, přepočítává kinematiku a vysílá do pohonů potřebné povelů. Nedílnou součástí je i ruční učicí panel (Teach Pendant), který slouží operátorovi k interaktivnímu zadávání pozic, programování a diagnostice [3].

Koncový efektor (nástroj - EOAT): Zatímco manipulátor a řídicí systém jsou standardizované produkty dodávané výrobcem robota, koncový nástroj (End-of-Arm Tooling) je unifikovaný prvek připevněný na přírubě robota, který je vždy navrhován na míru konkrétní technologické operaci. Může se jednat o svařovací hořák, lakovací trysku, nebo v případě

manipulačních úloh o mechanická či vakuová chapadla [4]. Právě správný návrh koncového nástroje je pro úspěch automatizace naprosto kritický, a proto se jím detailně zabývá praktická část této práce.



Obr. 1: Schéma 6osého robotu

3.2.2 Rozdělení robotů podle kinematiky

Základním stavebním kamenem manipulátorů jsou mechanismy, pomocí kterých se transformují pohyby a síly k přemísťování předmětů. Tyto mechanismy jsou tvořeny kinematickými řetězci. Podle uspořádání těchto vazeb rozdělujeme průmyslové roboty do dvou hlavních skupin [5]:

Roboty se sériovou kinematikou: Jedná se o nejběžněji používanou strukturu v průmyslu. Pohybový mechanismus je tvořen členy, které jsou řazeny postupně za sebou (jako lidská paže). Pro plnou orientaci v prostoru potřebuje tento robot standardně 6 stupňů volnosti (os). Do této kategorie spadá i robot Fanuc R-1000iA, který je využit v praktické části projektu pro svou obrovskou flexibilitu a velký pracovní dosah.

Roboty s paralelní kinematikou: Na rozdíl od sériových struktur jsou zde akční členy uspořádány vedle sebe a sbíhají se k jednomu bodu. Typickým zástupcem jsou tzv. Delta roboty. Výhodou těchto robotů je dosahování extrémně vysokých manipulačních rychlostí, avšak za cenu výrazně menšího pracovního prostoru a nižší nosnosti.

3.2.3 Využití v průmyslu a proces paletizace

Průmyslové roboty se nasazují všude tam, kde je vyžadována vysoká rychlost, přesnost, nebo kde pracovní prostředí představuje pro člověka zdravotní riziko. Zvláštní a mimořádně důležitou kategorií aplikací je **paletizace** (Palletizing). Jedná se o proces odebrání hotových, zabalených produktů z konce výrobní linky (zpravidla z dopravníku) a jejich systematické

skládání na paletu dle předem definovaného ložného vzoru (patternu). Protože se jedná o fyzicky velmi namáhavou a monotónní práci, je paletizace jedním z nejčastěji automatizovaných procesů vůbec [2].



Obr. 2: Průmyslový robot při procesu automatizované paletizace

3.2.4 Programování a způsoby pohybu

Programování průmyslových robotů spočívá ve specifikaci trajektorií a logických příkazů. V průmyslové praxi se využívají dva hlavní přístupy. Prvním je online programování (učení), kdy operátor pomocí učicího panelu ručně navádí rameno robota do klíčových bodů přímo na pracovišti. Druhým přístupem je offline programování v 3D simulačním softwaru, které umožňuje připravit dráhy virtuálně [3].

Samotný pohyb robota se nejčastěji definuje pomocí dvou základních typů interpolace [2]:

PTP (Point-to-Point): Bodový pohyb, kdy se robot přesune do cíle po pro něj nejvýhodnější dráze (dráha TCP nástroje není rovná čára).

LIN (Linear): Lineární pohyb, kdy se středový bod nástroje (TCP) pohybuje po přísné přímce. Využívá se typicky pro samotné vkládání dílu.

3.2.5 Bezpečnost a normy

Vzhledem k vysokým rychlostem a hmotnostem ramen představují průmyslové roboty potenciální riziko pro obsluhu. Jejich bezpečný provoz je proto striktně regulován normami. Hlavní bezpečnostní normou je **ČSN EN ISO 10218-1**, která definuje požadavky přímo na výrobce samotného robota [6]. Na ni navazuje norma **ČSN EN ISO 10218-2**, která řeší

integraci robota do pracoviště (stanovuje požadavky na bezpečnostní oplocení, světelné závory a logiku nouzového zastavení) [7].

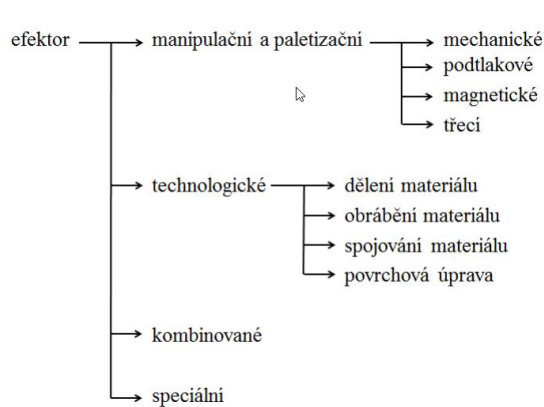
U moderních kolaborativních robotů se bezpečnost řídí navíc technickou specifikací **ISO/TS 15066**, jež přesně definuje povolené síly při případném kontaktu robota s lidským tělem [8].

3.3 Koncový efektor v průmyslové robotice

Koncový efektor (v anglické literatuře označovaný jako End Effector) představuje klíčový prvek otevřeného kinematického řetězce průmyslového robota. Jedná se o zařízení s vlastním pracovním ústrojím, které je umístěno na samém konci ramene a slouží k bezprostřední interakci s okolním prostředím či manipulovaným objektem [9]. Z funkčního hlediska tvoří rozhraní mezi univerzálním pohybovým systémem robota a specifickou technologickou nebo manipulační úlohou. Ačkoliv se v technické praxi často zaměňuje obecný pojem „koncový efektor“ s pojmem „chapadlo“ (anglicky *gripper*), není to terminologicky zcela přesné. Chapadlo je pouze jednou z podmnožin koncových efektorů určenou primárně pro manipulační operace, zatímco koncový efektor může mít i podobu technologického nástroje [10].

3.3.1 Klasifikace koncových efektorů

Konstrukce koncového efektoru je vždy závislá na druhu operace, kterou má robot vykonávat. Základní dělení se proto provádí podle jejich účelu a funkce na čtyř hlavní kategorie [11]:



Obr. 3: Rozdělení efektorů

Commented [MK1]: Opravit obr. Je tam myš

Manipulační efektory (chapadla): Tato skupina je v průmyslu nejrozšířenější a slouží k uchopení objektu, jeho orientaci a přemístění (Pick and Place). Prvky, které přicházejí do přímého styku s objektem, se nazývají úchopné prvky. Podle fyzikálního principu, kterým je realizován styk s objektem, se dále dělí (viz kap. 3.3.2) [12].

Technologické efektory: V tomto případě je koncový efektor tvořen přímo nástrojem, který vykonává technologickou operaci. Robot zde neslouží k přenášení předmětů, ale k přesnému vedení nástroje po definované dráze. Mezi typické zástupce patří svařovací hlavice, lakovací pistole, řezací hořáky (laser, plazma) nebo vřetena pro obrábění [11].

Kombinované a speciální efektory: Umožňují vykonávat více operací současně nebo sekvenčně. Často se využívají tzv. duální chapadla (Dual Grippers), která kombinují například mechanické a podtlakové uchopení na jedné přírubě pro zefektivnění cyklu. Speciální efektory pak zahrnují měřicí sondy nebo kamerové inspekční systémy [13].

3.3.2 Principy uchopování v průmyslové praxi

Podle charakteru styku mezi nástrojem a manipulovaným objektem rozlišujeme v průmyslové automatizaci několik základních fyzikálních principů uchopení [12]:

1. Mechanické uchopení Je nejčastěji aplikovaným typem v automatické výrobě. Funguje na principu převodu energie z pohonu přes transformační blok na pohyb čelistí. Rozlišujeme dva základní přístupy k fixaci objektu [14]:

- **Silové (třecí) uchopení:** Je založeno na tření. K bezpečnému držení dojde pouze v případě, že síla sevření vyvozená čelistmi překoná vnější síly působící na objekt (gravitace, dynamické síly).
- **Tvarové uchopení:** Využívá čelisti, které mají negativní tvar uchopovaného objektu (např. tvarové lůžko). Toto řešení zajišťuje přesné vycentrování a vyšší stabilitu, jelikož pohyb objektu je omezen mechanickou zábranou ve více směrech.



Obr. 4: Pneumatické dvouprsté chapadlo (Schunk)

2. Podtlakové (vakuové) uchopení

Pro manipulaci s plochými, hladkými nebo porézními předměty (plechy, sklo, kartony) se využívají podtlakové efekторы. Ty pracují ve spojení s aktivním zdrojem podtlaku. Jako zdroj vakua se nejčastěji využívají pneumatické ejektory fungující na Venturiho principu, které jsou kompaktní, lehké a mají rychlý náběh, nebo klasické rotační vývěvy, které dosahují hlubšího podtlaku a jsou vhodné pro těžší břemena. Samotný styk s předmětem zajišťují přísavky (ploché nebo měchové), jež se dokáží přizpůsobit tvaru břemene [15].



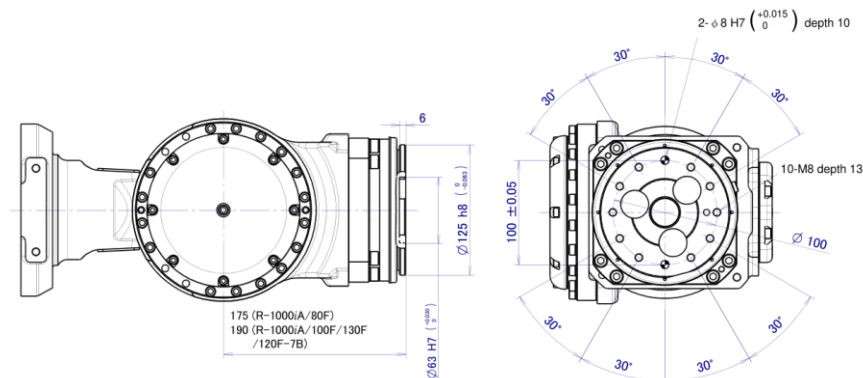
Obr. 5: Pneumatický vakuový uchopovač

3. Magnetické uchopení

Využití magnetických chapadel je striktně omezeno na feromagnetické materiály. Využívají buď permanentní magnety (vyžadující mechanické strhávání objektu při odkládání), nebo elektromagnety, které umožňují snadné softwarové ovládání (zapnutí/vypnutí proudu). Nežádoucím jevem bývá remanentní (zbytkový) magnetismus manipulovaného dílu, který se v praxi eliminuje krátkým proudovým pulzem opačné polarity [12].

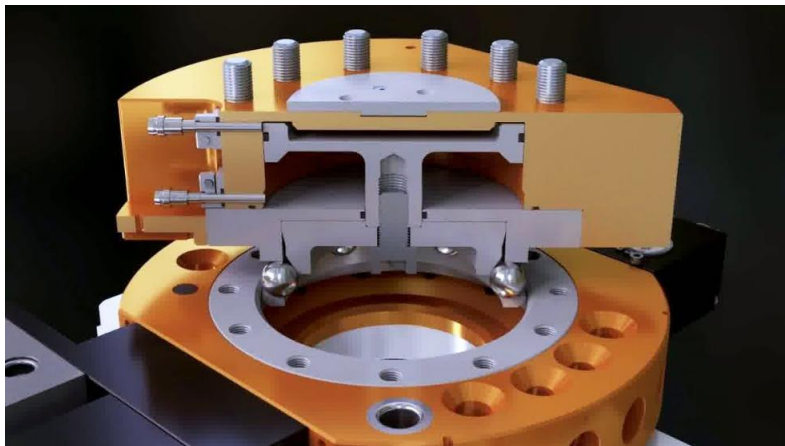
3.3.3 Připojení k robotu

Pevné spojení koncového efektoru s ramenem robotu zajišťuje montážní příruba (zápěstí). Aby byla zaručena kompatibilita mezi různými výrobci robotů a nástrojů, jsou rozměry, rozteče závitů a lícované otvory přírub standardizovány mezinárodní normou ČSN EN ISO 9409-1 [16].



Obr. 6: ISO příruba Fanuc R-1000iA/100F

Pro maximalizaci flexibility robotických buněk se ve složitějších aplikacích stále častěji využívají systémy automatické výměny nástrojů (ATC – Automatic Tool Changer). Tyto systémy se skládají z robotické části upevněné na rameni a nástrojové části přišroubované na efektoru. Ke spojení obou částí dochází nejčastěji pomocí pneumaticky ovládaného kuličkového uzamykacího mechanismu. Toto řešení umožňuje robotu samočinně měnit nástroje podle aktuálního programu během několika sekund a bezpečně k nim propojovat potřebná média [17].



Obr. 7: ATC – Automatic Tool Changer

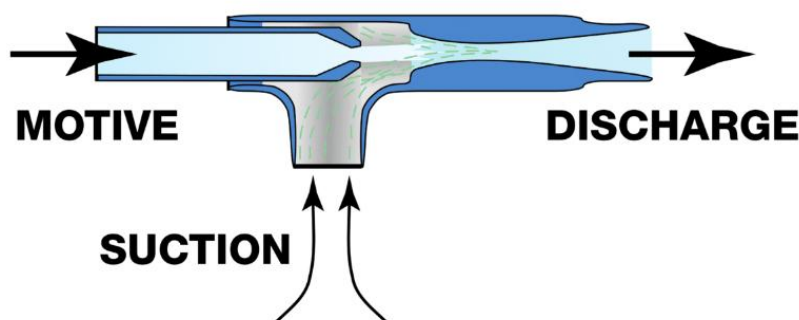
3.4 Pohony v robotických koncových efektorech

Pohony představují fundamentální prvek v konstrukci robotických koncových efektorů, neboť jsou zdrojem mechanické energie nezbytné pro generování síly a pohybu potřebného k manipulaci s objekty či k vykonávání technologických operací [15]. Volba konkrétního typu pohonu je kritickým krokem návrhu, který se odvíjí od specifických požadavků aplikace, jako jsou přesnost polohování, dynamika pohybu, velikost vyvozené síly a prostředí, ve kterém bude robot pracovat. V oblasti průmyslové robotiky se nejčastěji uplatňují pohony pneumatické, elektrické a hydraulické. Každý z těchto typů disponuje specifickými vlastnostmi, výhodami i omezeními, které přímo určují jejich vhodnost pro konkrétní úlohy [15].

3.4.1 Pneumatické pohony

V současné průmyslové praxi, a to zejména u manipulačních chapadel, zauímají dominantní postavení **pneumatické pohony**. Jejich masivní rozšíření je dáno především vynikajícím poměrem ceny a výkonu, jednoduchou a robustní konstrukcí a snadnou údržbou. Tyto systémy využívají energii stlačeného vzduchu, který je ve většině výrobních hal standardně dostupný prostřednictvím centrálních rozvodů, přičemž běžný pracovní tlak se pohybuje v rozmezí 0,5 až 1 MPa [16]. Z hlediska kinematiky se pneumatické pohony dělí na přímočaré motory (pneumatické válce), které vykonávají lineární pohyb, a motory kývavé, jež umožňují rotační pohyb v omezeném rozsahu.

Významnou a pro paletizační úlohy zcela klíčovou oblastí využití pneumatiky jsou **podtlakové (vakuové) systémy**. Pro generování vakua se využívají buď klasické rotační vývěvy, nebo častěji pneumatické ejektory fungující na Venturiho principu. Ejektory jsou pro nasazení na robotech mimořádně výhodné díky své kompaktnosti, absenci pohyblivých částí a možnosti integrace přímo do těla efektoru. Tím se minimalizuje takzvaný mrtvý objem a razantně se zkracují prodlevy při náběhu podtlaku. Daní za tuto rychlost je však kontinuální spotřeba stlačeného vzduchu po celou dobu aktivního sání [16].



Obr. 8: Princip funkce pneumatického vakuového ejektoru

Navzdory své obrovské popularitě mají pneumatické systémy svá fyzikální omezení. Hlavním nedostatkem je přirozená stlačitelnost vzduchu, která výrazně komplikuje přesnou regulaci rychlosti a síly sevření v mezipolohách. Z tohoto důvodu jsou pneumatická chapadla často řízena pouze do dvou krajních poloh (otevřeno/zavřeno) pomocí mechanických dorazů, což snižuje jejich flexibilitu při manipulaci s rozměrově variabilními předměty [17]. Z hlediska bezpečnosti se do těchto mechanismů často integrují předepjaté pružiny. Ty zajišťují bezpečné sevření objektu i v případě náhlého výpadku dodávky tlakového vzduchu (tzv. *fail-safe* řešení), zatímco pneumatický pohon pak slouží primárně k aktivnímu rozevření čelistí proti síle pružiny [17].

3.4.2 Elektrické pohony

Elektrické pohony dnes zaznamenávají v moderní robotice strmě rostoucí trend a postupně nahrazují pneumatická řešení v aplikacích, které vyžadují vyšší míru inteligence, flexibility a absolutní čistoty provozu. Tyto systémy využívají především stejnosměrné servomotory, přesné krokové motory nebo elektromagnety [18].

Hlavní předností elektrických chapadel je možnost velmi přesného a plynulého řízení polohy čelistí, rychlosti pohybu i síly sevření v celém rozsahu zdvihu. Tato vlastnost je naprosto klíčová při manipulaci s křehkými předměty nebo při úlohách, kde se na jedné lince neustále mění rozměry uchopovaných dílů. Pokročilá řešení využívající chytrá serva umožňují navíc v reálném čase získávat z efektoru telemetrickou zpětnou vazbu o stavu sevření, aktuální zátěži motoru či jeho teplotě. Na rozdíl od pneumatiky je provoz elektrických pohonů tichý, čistý a nevyžaduje rozvody tlakových hadic. Nevýhodou této technologie však i nadále zůstávají výrazně vyšší pořizovací náklady, větší hmotnost samotného chapadla a nutnost nasazení složitější řídicí elektroniky [18].

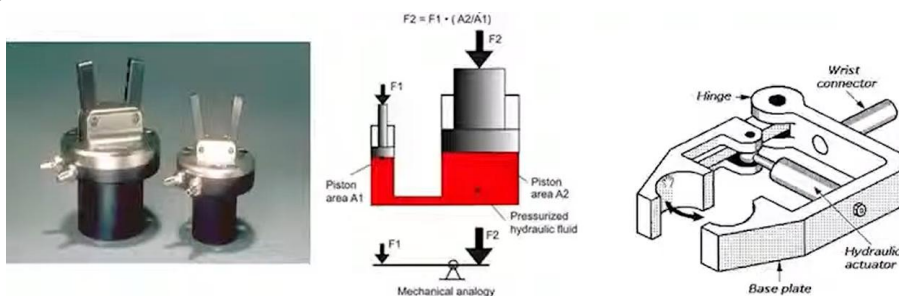


Obr. 9: Moderní elektrické chapadlo integrované na kolaborativním robotu

3.4.3 Hydraulické pohony

Pro vysoce specifické aplikace, kde jsou kladeny extrémní nároky na velikost vyvozené síly, se využívají **hydraulické pohony**. Ty pracují na principu nestlačitelné tlakové kapaliny (oleje) a jsou schopny vyvinout síly v řádech desítek až stovek kilonewtonů, což je hodnota pro elektrické či pneumatické pohony srovnatelných rozměrů naprosto nedosažitelná.

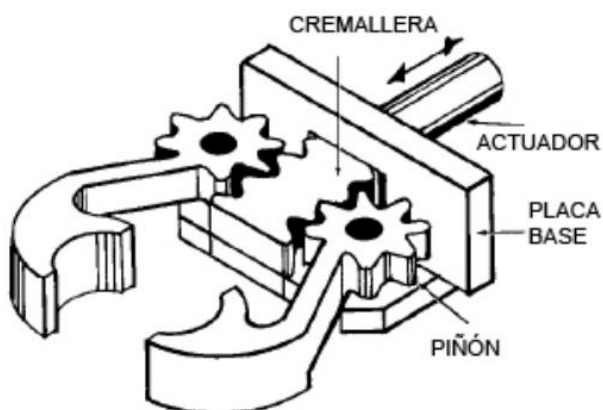
Díky těmto vlastnostem nacházejí uplatnění výhradně u těžkých průmyslových manipulátorů (například v hutnictví, těžkém strojírenství nebo lisovnách). Zásadní nevýhodou hydraulických systémů je však nutnost připojení masivního externího hydraulického agregátu, horší dynamika pohybu a velmi náročná údržba. Všudypřítomné riziko úniku hydraulického oleje do okolí navíc zcela vylučuje jejich použití v čistých provozech, jako je farmacie či potravinářství [19].



Obr. 10: Hydraulický koncový efektor

1.3.4 Transformační mechanismy Většina aktivních úchopných hlavic, zejména těch poháněných rotačními elektromotory nebo pneumatickými motory, vyžaduje zařazení takzvaného **transformačního bloku**. Vzhledem k tomu, že primární motory generují převážně kontinuální rotační pohyb, zatímco čelisti vyžadují pro samotné uchopení pohyb lineární (přímočarý) nebo angulární (kývavý), je nutné mezi pohon a čelisti vložit přesný mechanický převod [19].

Tento mechanismus plní v efektoru hned několik kritických funkcí: mění samotný charakter pohybu, upravuje parametry výstupní síly a rychlosti (funguje jako převodovka) a především zajišťuje dokonalou synchronizaci pohybu více čelistí současně, což je naprosto nezbytné pro přesné vystředění uchopovaného objektu. V konstrukci těchto transformačních bloků se nejčastěji uplatňují pákové, ozubené, hřebenové, vačkové nebo kuličkové šroubové mechanismy. Volba konkrétního typu převodu pak zásadně ovlivňuje nejen kinematiku prstů, ale i mechanickou účinnost, průběh úchopné síly a celkovou tuhost koncového nástroje [19].



Obr. 11: Transformační mechanismus (hřebenový převod) synchronizující pohyb čelistí.

Pohony představují fundamentální prvek v konstrukci robotických koncových efektorů, neboť jsou zdrojem mechanické energie nezbytné pro generování síly a pohybu potřebného k manipulaci s objekty či vykonávání technologických operací [15]. Volba konkrétního typu pohonu je kritickým krokem návrhu, který se odvíjí od specifických požadavků aplikace, jako jsou přesnost polohování, dynamika pohybu, velikost vyvozené síly a prostředí, ve kterém bude robot pracovat. V oblasti průmyslové robotiky se nejčastěji uplatňují pohony pneumatické, elektrické a hydraulické, přičemž každý z těchto typů disponuje specifickými vlastnostmi, výhodami i omezeními, které určují jejich vhodnost pro konkrétní úlohy [15].

3.5 Paletizace v průmyslové robotice

Paletizace představuje v kontextu moderní logistiky a výrobních procesů klíčovou operaci, jejímž cílem je organizované ukládání zboží, materiálu nebo obalů na standardizované palety. Tento proces vede k vytvoření stabilní manipulační jednotky, která je připravena pro skladování nebo expedici k zákazníkovi. Zatímco v minulosti byla tato činnost vykonávána převážně manuálně, což s sebou neslo riziko poškození zboží a extrémní fyzickou zátěž pro pracovníky, současným standardem je nasazování plně automatizovaných paletizačních buněk [20].

Automatická paletizace využívající průmyslové roboty přináší do výroby řadu výhod, mezi které patří zejména radikální zvýšení efektivity, naprostá přesnost uložení a eliminace chyb lidského faktoru. Robotizované pracoviště je schopno pracovat v nepřetržitém třisměnném provozu s konstantní kvalitou, čímž výrazně optimalizuje tok materiálu ve výrobním podniku [20].

3.5.1 Technické prostředky a koncové efekторы

Základním prvkem automatizovaného paletizačního pracoviště je **průmyslový robot**, jehož kinematika, dosah a nosnost musí striktně odpovídat charakteru manipulovaného břemene a rozměrům palety. Pro tyto úlohy se nejčastěji volí 4osé až 6osé roboty se sériovou kinematikou. Klíčovou součástí, která zajišťuje fyzický kontakt s paletizovaným předmětem, je pak **koncový efektor**. Jeho konstrukce se odvíjí od tvaru, hmotnosti a materiálu manipulovaného zboží [19].

Pro manipulaci s pevnými předměty (např. plastové přepravky) se využívají mechanické deskové efekторы svírající předmět bočním tlakem. Pro tvarově nestálé obaly (pytle se sypkým materiálem) se uplatňují hřebenové či prstové efekторы podbírající břemeno zespodu. V případě manipulace s kartonovými krabicemi naprosto dominují **podtlakové (vakuové) efekторы** využívající přísavky. Pro maximální zvýšení efektivity celého procesu se v moderních aplikacích prosazují takzvané **hybridní (kombinované) efekторы**. Tyto multifunkční nástroje jsou schopny manipulovat nejen s hlavním produktem, ale pomocí doplňkových úchopných prvků manipulují také s papírovými proložkami či samotnými prázdnými paletami. To zcela eliminuje nutnost výměny nástroje a zkracuje tak vedlejší časy pracovního cyklu [19].

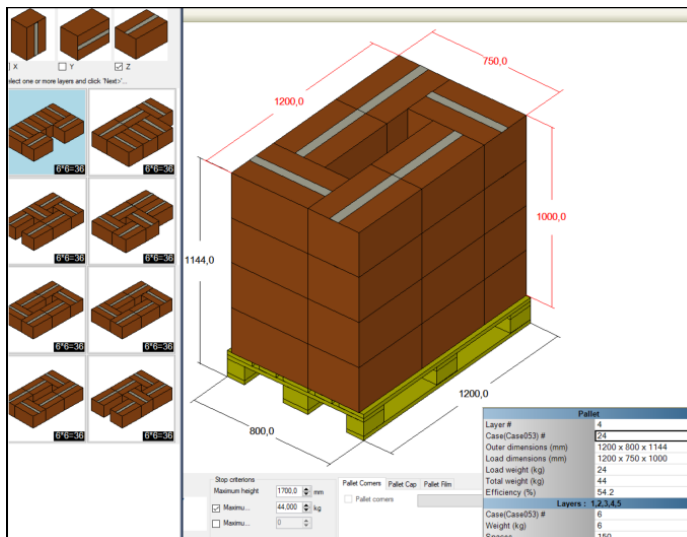


Obr. 12: Typické robotizované paletizační pracoviště

3.5.2 Řízení procesu a softwarová podpora

Efektivita paletizačního procesu je do značné míry závislá na sofistikovaném řízení a matematické optimalizaci ukládacích vzorů (tzv. *patternů*). K tomuto účelu se využívá **specializovaný paletizační software**, jako je například nezávislý program *PLMPack Stack Builder*, případně integrované softwarové doplňky přímo od výrobců robotů (např. *PalletPRO* pro simulační prostředí Fanuc ROBOGUIDE nebo *PLMPack Stack Builder*).

Tyto programy na základě vstupních rozměrů a hmotnosti produktu algoritmicky vypočítají optimální rozmístění krabic na paletě tak, aby byla zajištěna maximální mechanická stabilita stohu a stoprocentní využití prostorové kapacity manipulační jednotky. Výstupem softwaru jsou přesné prostorové souřadnice pro řídicí systém robotu. Řídicí program však musí kromě samotného ukládání řešit i komplexní logické procesy – například kontrolu přítomnosti výrobku na příjezdovém dopravníku, detekci plné palety nebo nutnost vložení zpevňující proložky mezi konkrétní vrstvy zboží. Správná součinnost všech prvků je zajištěna prostřednictvím sítě digitálních vstupů a výstupů (I/O modulů), které robotu poskytují informace o stavu okolí a umožňují mu ovládat externí periferie [19].



Obr. 13: PLMPack Stack Builder

3.5.3 Senzorika a bezpečnost pracoviště

Nedílnou a normami vyžadovanou součástí každého robotizovaného paletizačního pracoviště je **systém senzorů a bezpečnostních prvků**. Průmyslová čidla (nejčastěji optické brány, indukční snímače nebo mechanické koncové spínače) slouží primárně k řízení toku materiálu – detekují dojezd krabice na odebrací místo nebo přítomnost prázdné palety v základacím prostoru. Vakuové senzory na efektoru pak potvrzují bezpečné uchopení břemene.

Z hlediska ochrany zdraví a života operátorů musí být paletizační buňka striktně zabezpečena. Využívá se pevných fyzických bariér v podobě **ochranného oplocení**, které je v místech vstupu materiálu a výstupu plných palet doplněno o optoelektronické ochranné prvky, jako jsou **světelné bezpečnostní závěsy** či laserové skenery. Tyto prvky neustále monitorují narušení pracovního prostoru. V případě, že člověk vstoupí do nebezpečné zóny během automatického chodu, řídicí systém bezpečnostního obvodu okamžitě odpojí napájení servomotorů a vyvolá bezpečnostní zastavení stroje (tzv. *Category 0 Stop*), čímž se absolutně předchází riziku smrtelných úrazů [21].



Obr. 14: Zabezpečení vstupu do buňky robotu pomocí optických světelných závor

3.6 Vakuová manipulační technika v robotice

Vakuová (podtlaková) manipulační technika představuje v současné průmyslové automatizaci jeden z nejdůležitějších a nejčastěji nasazovaných principů uchopování. Její využití je nezbytné všude tam, kde je manipulovaný objekt příliš křehký, tvarově složitý nebo prostorově nedostupný pro klasická mechanická chapadla. Typickým příkladem jsou operace paletizace papírových kartonů, překládání skleněných tabulí, manipulace s tenkými plechy nebo odebrání plastových výlisků z forem [22]. Hlavní výhodou podtlakového uchopení je minimální riziko mechanického poškození povrchu břemene, schopnost manipulovat s předměty pouze z jedné (zpravidla horní) přístupné strany a velmi nízká hmotnost samotného koncového efektoru, což umožňuje maximální využití dynamiky a nosnosti robotu [22].

3.6.1 Principy generování podtlaku

Základním předpokladem pro funkci vakuového efektoru je vytvoření dostatečného tlakového rozdílu (podtlaku) mezi vnitřním objemem přísavky a vnějším atmosférickým tlakem. V průmyslové praxi se pro generování vakua využívají dva diametrálně odlišné přístupy. Prvním jsou **elektromechanické vývěvy a dmychadla**, které pracují na principu rotačního odčerpávání vzduchu. Tato zařízení jsou schopna generovat hluboké vakuum a manipulovat s extrémně těžkými břemeny, avšak jejich obrovskou nevýhodou jsou velké rozměry, vysoká hmotnost a nutnost instalace mimo rameno robotu, což vede k dlouhým reakčním časům kvůli velkým objemům propojovacích hadic [23].

Druhým, v moderní robotice dominantním přístupem, jsou **pneumatické vakuové ejektory**. Tato vysoce kompaktní zařízení neobsahují žádné pohyblivé součásti a fungují na čistě fyzikálním Venturiho principu. Tlakový vzduch z centrálního rozvodu je vháněn do

zužující se trysky ejektoru (Viz. kapitola pohony v robotických koncových efektorech), čímž rapidně roste jeho rychlost a současně klesá statický tlak. Tímto jevem dochází ke strhávání okolního vzduchu z přísavky a k okamžité tvorbě podtlaku. Výhodou ejektorů je jejich miniaturní velikost, díky které mohou být instalovány přímo na koncovém nástroji (často i integrovaně v těle samotné přísavky), což zaručuje extrémně rychlý náběh i zánik vakua [23].

3.6.2 Typologie vakuových přísavek

Samotný fyzický kontakt s manipulovaným břemenem a těsné uzavření podtlakového okruhu zajišťují elastické přísavky, nejčastěji vyráběné ze silikonu, polyuretanu nebo NBR pryže. Konstrukční tvar přísavky musí vždy striktně odpovídat geometrii a vlastnostem manipulovaného předmětu. **Ploché přísavky** disponují malým vnitřním objemem, což zajišťuje bleskovou reakční dobu a vysokou odolnost proti smykovým silám při rychlých pohybech robotu. Vyžadují však dokonale rovný a hladký povrch břemene [24].

Pro manipulaci s tvarově nestálými obaly, prohnutými kartony nebo předměty s výškovými tolerancemi se proto využívají **měchové (vlnovcové) přísavky**. Díky svému skládanému tvaru fungují jako flexibilní kompenzátor, který se při aplikaci podtlaku smrští a dokáže spolehlivě překlenout výškové rozdíly a úhlové odchylky na povrchu objektu. V případě manipulace s těžkými nebo dynamicky nestabilními břemeny bývají tyto přísavky navíc doplňovány o vnitřní podpěrná žebra, která zabraňují nechtěnému nasátí materiálu obalu dovnitř přísavky a zvyšují její boční stabilitu (např. řada ZP3E od výrobce SMC) [24].



Obr. 15: Přísavka s měchem

3.6.3 Vliv porézности materiálu na podtlakový systém

Zcela kritickým faktorem při návrhu vakuového systému je povrchová struktura manipulovaného objektu. Zatímco při manipulaci s hermeticky nepropustnými materiály (sklo, plech) stačí podtlak v uzavřeném systému pouze vytvořit a následně udržovat s minimální

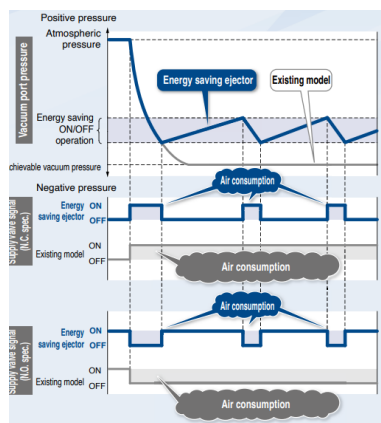
energetickou náročností, materiály s vláknitou strukturou, jako je vlnitá lepenka či dřevo, se chovají odlišně. Tyto materiály jsou **porézní**, což znamená, že i po dokonalém dosednutí přísavky dochází k neustálému průsaku (tzv. *leakage*) atmosférického vzduchu skrze samotnou stěnu břemene do podtlakového obvodu [25].

Zvyšování maximální hodnoty podtlaku u porézních materiálů nevede ke zvýšení přidržné síly, ale pouze k neúměrnému nárůstu spotřeby stlačeného vzduchu. Řešením tohoto problému není instalace vývěv s hlubokým vakuem, nýbrž nasazení specializovaných ejektorů s **vysokým objemovým průtokem** nasávaného vzduchu, které dokáží tento kontinuální průsak neustále dynamicky kompenzovat a udržet pracovní podtlak na bezpečné hladině [25].

3.6.4 Senzorika a bezpečnost vakuových obvodů

Spolehlivost vakuové manipulace nelze v moderní průmyslové výrobě ponechat náhodě či pouze časovému řízení ventilů. Pro zaručení maximální bezpečnosti, zejména při manipulaci s těžkými břemeny nad úrovní pracoviště, musí být každý podtlakový obvod monitorován **digitálními vakuovými senzory**. Tyto spínače v reálném čase měří skutečnou úroveň podtlaku přímo za přísavkou a odesílají logické signály do řídicího systému robotu (PLC) [26].

Využívá se při tom principu **spínání s hysterezí**. Řídicí systém definuje dvě prahové hodnoty tlaku – úroveň pro bezpečné uchopení (např. *Grip OK*) a úroveň pro bezpečné upuštění (např. *Drop OK*). Teprve ve chvíli, kdy senzor potvrdí překročení hranice *Grip OK*, dovolí bezpečnostní logika robotu provést zvedací manévr. Tento aktivní zpětnovazební mechanismus spolehlivě zabráňuje kolizním stavům a pádům břemene vlivem prasknutí hadice, deformace krabice nebo selhání dodávky tlakového vzduchu [26].

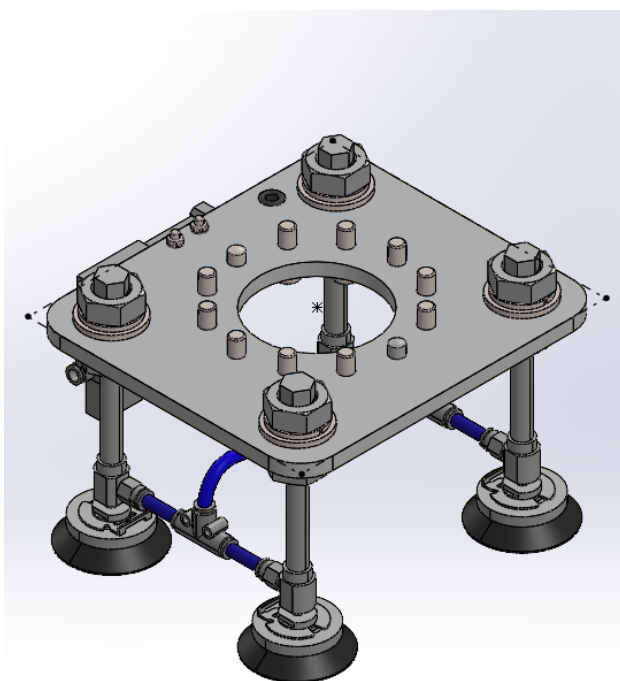


Obr. 16: Graf úspory stlačeného vzduchu pomocí ON/OFF regulace ejektoru

4 PRAKTICKÁ ČÁST

4.1 Úvod

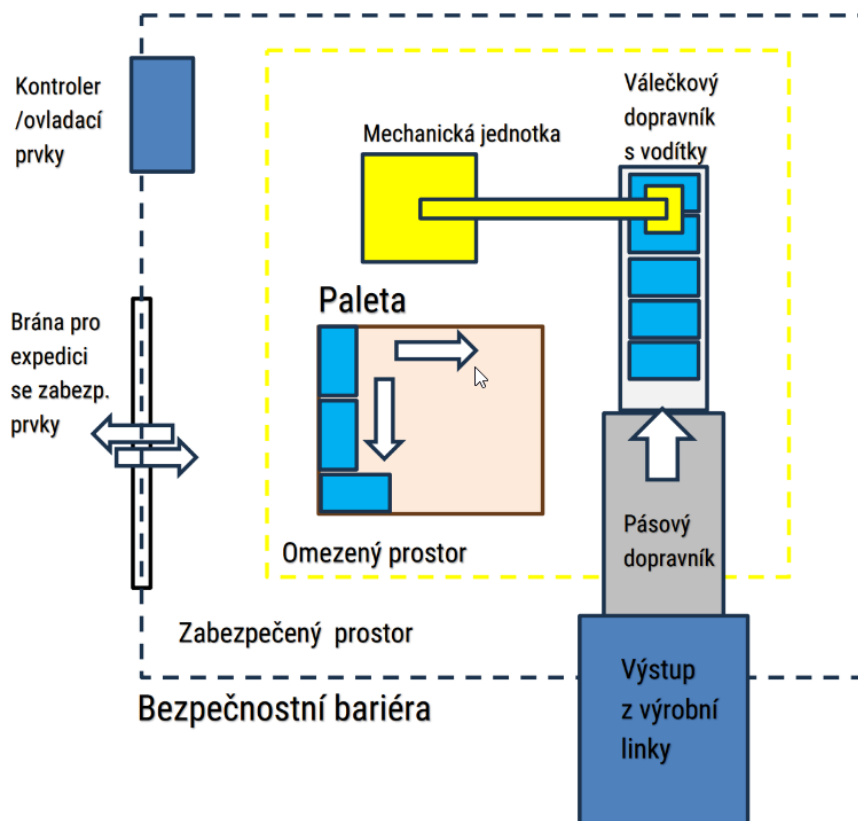
Tato kapitola je věnována detailnímu návrhu a technickému popisu koncového nástroje (EOAT – End-of-Arm Tooling), který je klíčovým prvkem automatizovaného pracoviště pro expedici balených produktů. Projekt je zaměřen na proces paletizace nápojových obalů typu Bag-in-Box o objemu 5 l, které vystupují z výrobní linky na pásový dopravník. Hlavním úkolem navrženého mechanismu je zajistit spolehlivou a šetrnou manipulaci s těmito produkty v rámci zabezpečeného prostoru a jejich následné přesné uložení na europaletu.



Obr. 17: 3D model gripperu

Při návrhu nástroje bylo přihlédnuto k několika kritickým faktorům průmyslové automatizace. Prvním z nich je efektivita cyklu; z tohoto důvodu je uvažováno s paletizací dvou kusů balení současně. Celková hmotnost manipulovaného břemene tedy dosahuje 10 kg, což klade zvýšené nároky na celkovou tuhost konstrukce a spolehlivost úchopu. Druhým faktorem

je ochrana samotného zboží. Jelikož je vnější obal tvořen vlnitou lepenkou, bylo nutné zvolit takovou technologii úchopu, která minimalizuje riziko deformace nebo jiného poškození tohoto porézního materiálu.



Obr. 18: Schéma pracoviště

Konstrukční řešení koncového nástroje upouští od konvenčních těžkých a prostorově náročných skládaných rámců. Místo toho je koncipováno jako kompaktní, na míru navržená nosná deska s nízkou hmotností, která přímo propojuje zápěstí robotu s aktivními úchopnými prvky. Jako technologie uchopení byl zvolen decentrální podtlakový (vakuový) systém s integrovaným mechanickým odpružením, které kompenzuje výškové nepřesnosti krabic a zaručuje měkký dosed.

Celý proces manipulace je navíc navržen tak, aby byl nepřetržitě monitorován nadřazeným řídicím systémem s aktivní senzorickou zpětnou vazbou, čímž je zaručena

maximální procesní bezpečnost a ochrana před upuštěním břemene. Detailní technické řešení mechaniky, výpočty vakuového obvodu a specifikace zvolených průmyslových komponent jsou podrobně rozebrány v následujících podkapitolách.

4.2 Analýza manipulačního procesu a objektu

Při návrhu robotizovaného pracoviště je kritickým výchozím bodem důkladná definice a pochopení parametrů manipulovaného objektu. Koncový efektor (nástroj) musí zajistit bezpečný přenos břemene i při vysokých dynamických silách průmyslového robotu Fanuc R-1000iA/100F. Tato kapitola proto detailně rozebírá fyzikální a geometrické vlastnosti samotného kartonu a jeho obsahu, ze kterých následně vyplynou přímé technické požadavky na konstrukci nástroje a uspořádání vakuového obvodu.

4.2.1 Charakteristika manipulovaného zboží

Základním manipulačním prvkem (jednotkou) je skupinový obal typu Bag-in-Box v úzké variantě, určený pro distribuci 5 litrů tekutin (např. vína či ovocných šťáv). Obal se skládá ze dvou hlavních částí: vnitřního flexibilního sáčku z kompozitní vícevrstvé fólie (PE / EVOH / PE) a vnějšího pláště z třívrstvé vlnité lepenky. Půdorysné rozměry jedné krabice jsou pouhých 200×120 mm, přičemž výška dosahuje 245 mm. Hmotnost jednoho plného balení je 5 kg.

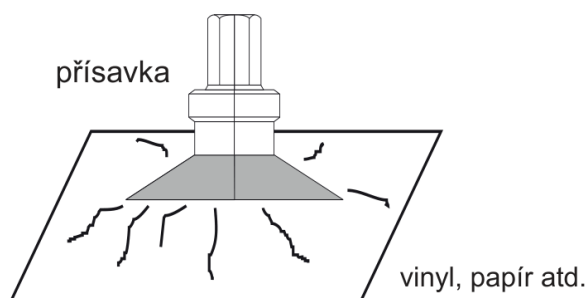


Obr. 19: Back-in-box

Pro dosažení požadovaného taktu linky je proces koncipován pro simultánní manipulaci se dvěma těmito jednotkami současně. Nástroj tedy bude operovat s celkovým užitečným zatížením (payload) 10 kg.

Samotný charakter tohoto zboží je z hlediska automatizované manipulace velmi specifický a klade na budoucí návrh nástroje tři hlavní technologické výzvy:

Geometrická deformace úchopové plochy – Robot přistupuje ke krabicím na dopravníku shora, nástroj tedy musí bezpečně uchopit vrchní víko obalu. Zde však nastává kritický problém s tvarovou nestálostí. Vlivem absence jakékoliv pevné vnitřní výztuhy a gravitačního sesedání tekutinou naplněného sáčku dochází na horní ploše lepenky k trvalé konkávní deformaci – střed víka se samovolně propadá o několik milimetrů dolů oproti okrajům krabice. Běžné ploché přísavky by na takto prohnutém povrchu nedokázaly vytvořit těsný kontakt (viz obr. x). Z tohoto faktu plyne jasný konstrukční požadavek: nástroj musí využívat přísavky s mechanickým odpružením a velkým zdvihem, které dokážou tento výškový rozdíl spolehlivě zkopírovat.



Obr. 20: Předměty tvarově poddajných materiálů

Dynamika tekutého obsahu (Sloshing effect) – Zcela zásadním faktorem ovlivňujícím bezpečnost manipulace je chování samotného obsahu – pěti litrů kapaliny uložené ve volném fóliovém PE/EVOH/PE sáčku. Při prudkých pohybech, rychlé akceleraci a deceleraci robotického ramene, dochází k tzv. přelévání obsahu (sloshing effect). Tento jev způsobuje neustálé a skokové změny polohy těžiště krabice. Generují se tím silné dodatečné setrvačné síly, které namáhají styčnou plochu mezi přísavkou a kartonem na smyk (tendence k ustříhnutí do boku). Pro bezpečný transport bude proto nutné v návrhu nejen volit celkově vyšší bezpečnostní koeficient, ale také využít specializované přísavky s vnitřním protismykovým žebrováním (jako jsou např. modely řady SMC ZP3E), které zamezí prokluzu kartonu pod zátěží.

4.2.2 Specifikace dopravníkové trasy

Fáze uchopení (Pick): Nástroj přistupuje k odebíranému břemeni (krabice na dopravníku) ve vertikální ose Z. Pro úspěšnou genezi podtlaku je kritická fáze dosednutí, kdy dochází ke kompresi pružinových tlumičů přísavek. Tím je zajištěno hermetické utěsnění komory přísavky vůči poréznímu povrchu kartonu. Čas náběhu vakua Δt_s je v konstrukci minimalizován umístěním ejektorů v bezprostřední blízkosti přísavek, což redukuje objem vyčerpávaného vzduchu ΔV_s v přívodním vedení.

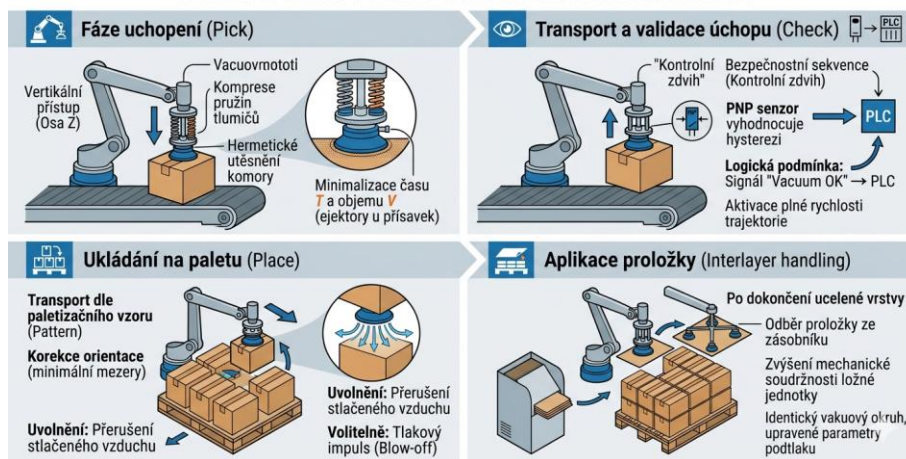
Transport a validace úchopu (Check): Po iniciaci zdvihu následuje bezpečnostní sekvence (tzv. kontrolní zdvih), jejímž cílem je verifikace stability úchopu před zahájením hlavního transportního pohybu. V této fázi integrovaný digitální vakuový senzor (PNP) vyhodnocuje, zda podtlak v systému dosáhl bezpečné hladiny (hystereze spínání). Teprve po potvrzení signálu "Vacuum OK" do nadřazeného PLC přechází robot do plné rychlosti trajektorie, čímž je eliminováno riziko pádu břemene vlivem setrvačných sil.

Ukládání na paletu (Place): V navazující fázi nástroj transportuje břemeno nad paletu do souřadnic definovaných paletizačním vzorem (pattern). Řídicí systém robota koriguje orientaci nástroje tak, aby krabice byly uloženy s minimální mezerou a vytvořily kompaktní vrstvu. S

amotné uvolnění břemene je realizováno přerušením přívodu stlačeného vzduchu do ejektoru, případně aktivací krátkého tlakového impulzu (blow-off), který urychlí odpadnutí krabice od přísavek a zkrátí takt cyklu.

Aplikace proložky (Interlayer handling): Po dokončení každé ucelené vrstvy vykonává nástroj dodatečnou operaci manipulace s proložkou (kartonový nebo papírový arch). Tento krok je nezbytný pro zvýšení mechanické soudržnosti ložné jednotky a prevenci zhroucení stohu při následné expedici. Nástroj odebírá proložku ze zásobníku využitím identického vakuového okruhu, avšak s upravenými parametry podtlaku, které odpovídají nízké hmotnosti a malé tloušťce prokladového materiálu.

CYKLUS VAKUOVÉHO UCHOPENÍ A PALETIZACE



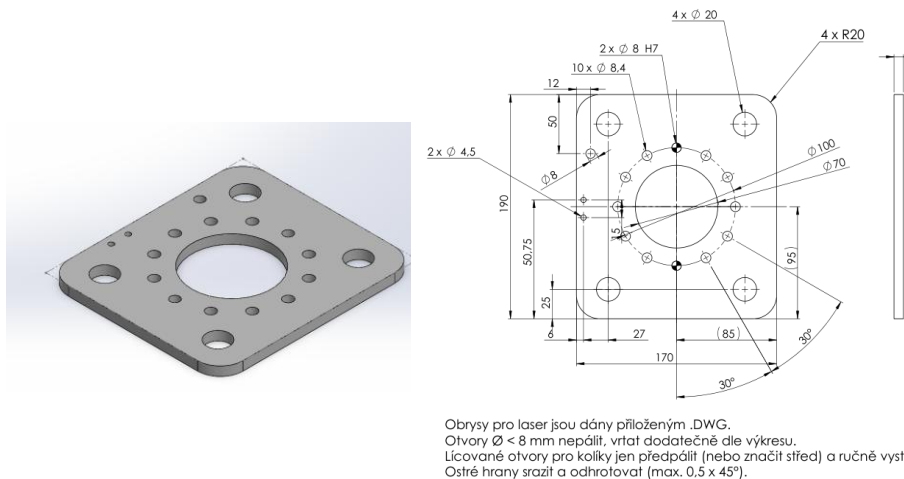
Obr. 21: Cyklus vakuového uchopení a paletizace

4.3 Konstrukční návrh koncového nástroje (EOAT)

Návrh koncového efektoru (EOAT – End-of-Arm Tooling) vychází z analýzy manipulačního úkolu, kterým je paletizace nápojových obalů typu Bag-in-Box o hmotnosti 5 kg. Pro zajištění požadovaného taktu linky byl zvolen koncept simultánní manipulace se dvěma kusy výrobků, což představuje celkové užitečné zatížení 10 kg. Konstrukce zohledňuje dynamické namáhání vyvolané pohybem průmyslového robotu Fanuc R-1000iA a specifické vlastnosti porézního obalového materiálu.

4.3.1 Mechanická konstrukce:

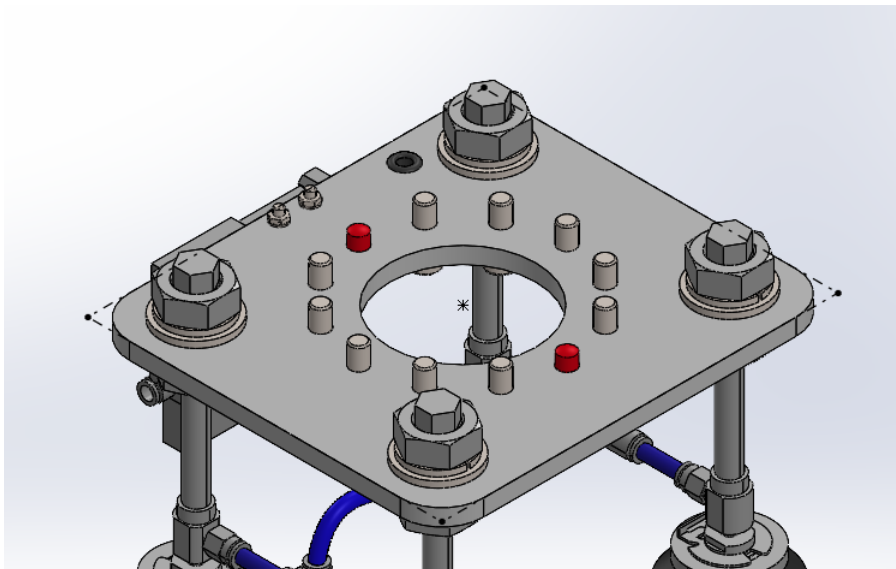
Nosná struktura efektoru je navržena s maximálním důrazem na optimální poměr tuhosti a hmotnosti. Základním prvkem je jednodílná nosná deska (výpalek) z hliníkové slitiny (duralu) o tloušťce 8 mm. Pro zvýšení korozní a mechanické odolnosti povrchu v náročném průmyslovém prostředí je navržena povrchová úprava přírodním eloxováním.



Obr. 22: 3D model nosné desky a výkres

Z technologického hlediska je deska primárně vyráběna metodou přesného řezání laserem. Pro dosažení dokonalé geometrie platí konstrukční pravidlo, že otvory o průměru menším než je tloušťka materiálu (tedy pod 8 mm) se laserem pouze tvarově naznačí a následně se vrtají na přesném obráběcím stroji. Zvláštní technologická péče je věnována dvojici polohovacích otvorů ($\varnothing 8$ H7), které jsou ručně vystružovány k dosažení požadované tolerance.

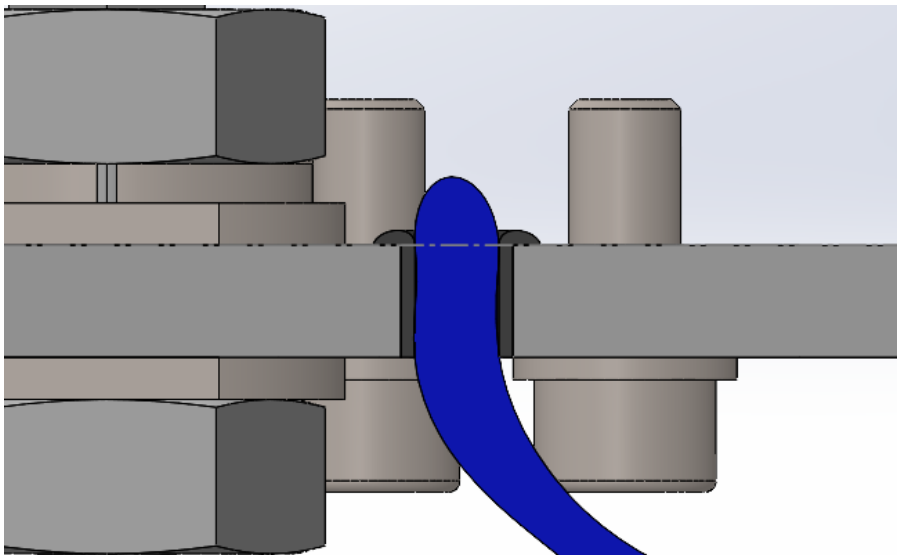
Rozhraní pro připojení k robotu tvoří kruhový obrazec na desce, který odpovídá normované přírubě 6. osy vybraného robotu Fanuc. Mechanické spojení s ramenem je realizováno pomocí deseti šroubů s vnitřním šestihranem M8 (otvory o $\varnothing 8,4$ mm). Stříhové síly a přesné polohování zachycují zmíněné dva lícované kolíky. Použití pevných kolíků je zásadní pro zajištění absolutní opakovatelnosti středového bodu nástroje (TCP – Tool Center Point). Pokud je nutné nástroj z robotu kvůli údržbě demontovat, kolíky zaručí, že po zpětné montáži bude efektor v naprosto identické pozici a nebude nutné přepisovat souřadnice v řídicím programu.



Obr. 23 Rozhraní pro připojení k 6. ose robotu Fanuc

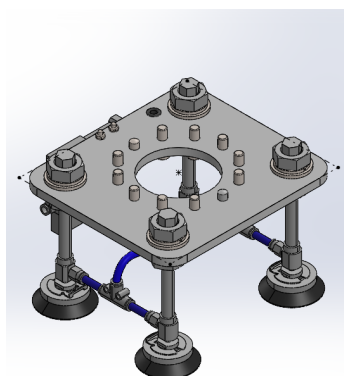
V rozích výpalku jsou strategicky rozmístěny čtyři otvory o průměru 20 mm, které slouží pro pevné uchycení závitových těles vakuových přísavek pomocí nízkých kontramatic. Na horní ploše desky se dále nacházejí dva montážní otvory ($\varnothing 4,5$ mm) určené pro přímé přišroubování kompaktního vakuového ejektoru SMC.

Kritickým detailem konstrukce je bezpečné převedení tenkých pneumatických hadic podtlakového okruhu skrz duralovou desku k jednotlivým přísavkám. K tomuto účelu slouží centrální kruhový otvor, do kterého je implementována speciální ochranná vložka (díl G_D_002_VLOZKA_TRUBKY). Tato vložka je navržena pro výrobu technologií 3D tisku z flexibilního termoplastického polyuretanu (TPU). Geometrie vložky využívá zkosení pro montáž s vnitřním přesahem (tzv. press-fit). Díky této tvarové toleranci drží vložka v otvoru pevně pouhým nalisováním, a to bez nutnosti použití lepidel či dalších pojiv. Flexibilní TPU materiál účinně tlumí vibrace od robota a bezpečně chrání pneumatické rozvody před prodřením o tvrdé kovové hrany výpalku.

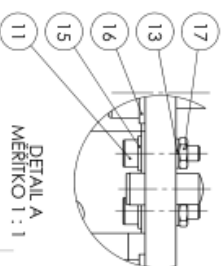
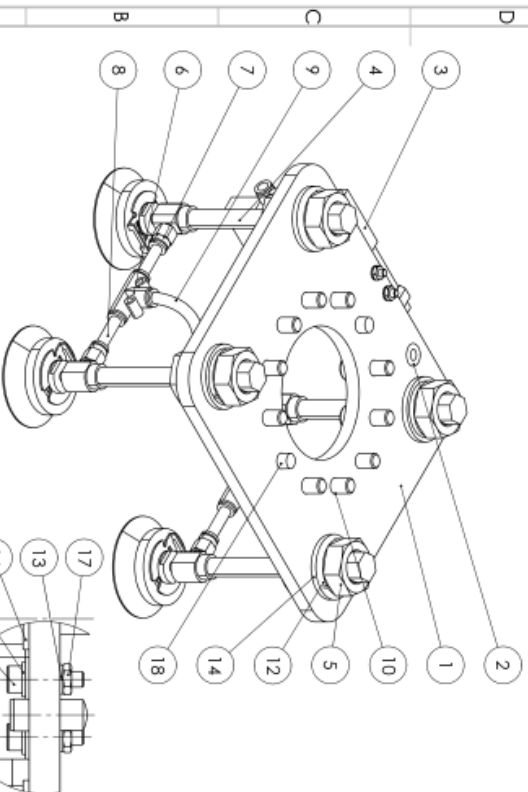
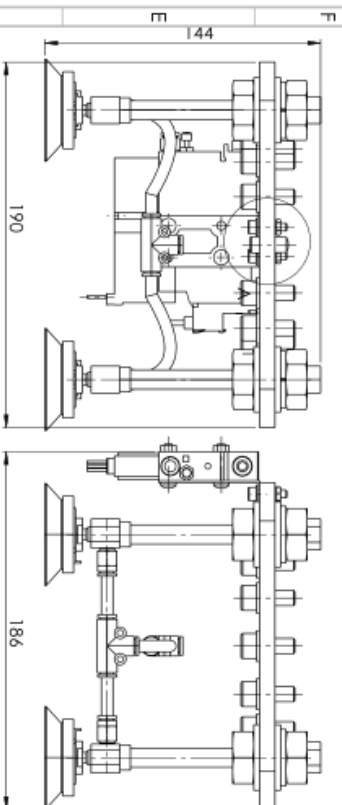


Obr. 24 Řez středovým otvorem s ochrannou 3D tištěnou vložkou z materiálu TPU

Velkou výhodou tohoto minimalistického designu je nízká hmotnost. Samotný koncový nástroj, včetně všech pneumatických prvků, váží pouhých 1,7 kg. Při uvažovaném plném užitečném zatížení dvěma kusy produktu Bag-in-Box (2×5 kg) činí celkové provozní zatížení 6. osy robota 11,7 kg. Vzhledem k vysoké nosnosti robota Fanuc R-1000iA se jedná o minimální zátěž. Lehký nástroj s nízkým momentem setrvačnosti odlehčuje namáhání servomotorů a převodovek, což umožňuje robotu dosahovat maximálních dynamických zrychlení a zkracovat tak celkový takt linky.



Obr. 25: Celková sestava koncového nástroje s vyznačeným těžištěm



A Výkres slouží pouze k referenci
Všechny rozměry jsou v mm
Délky jsou definované v dílenských výkresech

Produkt SÓLDWORKS pro vyučování. Jen pro účelv instruktáže.

Č. POLOŽKY	Č. DÍLU	POPIS	Množství
1	G_D_001_REDUCCE_PŘIRUBA	VÝPALEK	1
2	G_D_002_VLOZKA_TRUBKY	VLOZKA	1
3	ZK2A15K5PL-06-8	EJEKTOR	1
4	ZP3E_YF50UMNJB30	PŘÍSAVKA 50mm	4
5	ZP3E_YF50UMNJB30_3	MATICE K PŘÍSAVCE	8
6	KQ2T06_00A	NÁSTŘIČNÝ T-KUS	3
7	KQ2H06_M5A	PŘÍMA SPOJKA S VNĚJŠÍM ZÁVÍTEM	4
8	0806B30	TPH 30mm	4
9	0806B80	TPH 80mm	2
10	EN ISO 4762 M8 x 20 - 20N	Šroub s vřícovou hlavou a vnitřním šestihranem	10
11	EN ISO 4762 M4 x 16 - 16N	Šroub s vřícovou hlavou a vnitřním šestihranem	2
12	Spring washer DIN 128 - A18	Pružná podložka prohnutá (tvar A)	4
13	Spring washer DIN 128 - A4	Pružná podložka prohnutá (tvar A)	2
14	Washer DIN 125 - A 19	Klasická kruhová plochá podložka (tvar A)	8
15	Washer DIN 125 - A 4.3	Klasická kruhová plochá podložka (tvar A)	2
16	Washer DIN 125 - A 8.4	Klasická kruhová plochá podložka (tvar A)	10
17	Hexagon Thin Nut ISO 4035 - M4 - N	Šestihranná nízká matice	2
18	taper pin with internal thread_dp_iso	Kuželový kolík s vnitřním závitem	2

G_V_SESTAVA

G_V_01_S

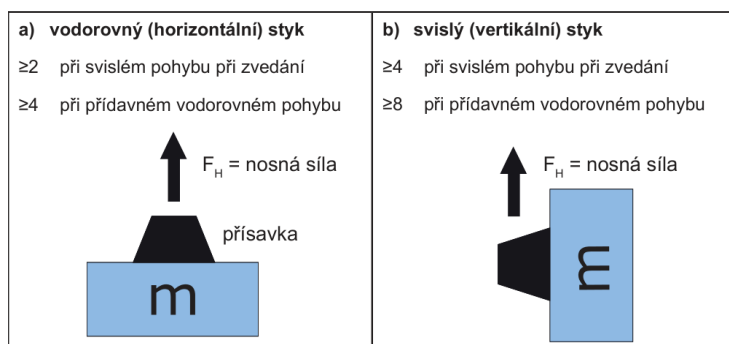
1007 ± 2 (1007)

1007 ± 2 (1007)

4.3.2 Návrh vakuového systému a výpočet přísavek

Při návrhu vakuového systému je nutné vycházet z hmotnosti manipulovaného břemene, vlastností jeho povrchu a dynamiky pohybu robotu. Pro paletizaci dvou krabic Bag-in-Box je celková hmotnost břemene stanovena na $m = 10 \text{ kg}$, což představuje tíhovou sílu $F_g \approx 98,1 \text{ N}$. Systém je koncipován se čtyřmi nezávislými přísavkami.

Stanovení teoretické přídržné síly Z důvodu vysokých dynamických rázů při pohybu 6osého robotu a manipulaci s porézním povrchem lepenky požaduje výrobce pneumatiky SMC pro svislé zvedání s vodorovným pohybem bezpečnostní součinitel minimálně $k \geq 4$.

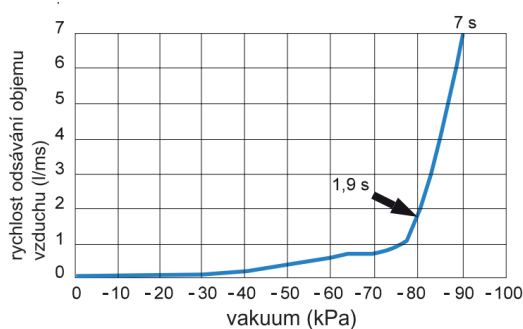


Obr. 26: Určení součinitele bezpečnosti k

Požadovaná teoretická přídržná síla celého nástroje (F_{th}) se vypočítá jako:

$$F_{th} = F_g \times k = 98,1 \times 4 = 392,4 \text{ N}$$

Výpočet průměru přísavek a volba vakua. U porézních materiálů (jako je karton) dochází k neustálému průsaku vzduchu. Zvyšování podtlaku nad -60 kPa neúměrně zvyšuje spotřebu stlačeného vzduchu bez výrazného zvýšení přídržné síly.



Obr 27

Jako optimální provozní podtlak je proto zvolena hodnota $p = -60 \text{ kPa}$ (což je pro výpočet $0,06 \text{ N/mm}^2$).

Celková potřebná plocha přísavek (S_{celk}) se odvodí ze vztahu:

$$S_{celk} = \frac{F_{th}}{p} = \frac{392,4}{0,06} = 6540 \text{ mm}^2$$

Plocha připadající na jednu ze čtyř přísavek (S_1) činí:

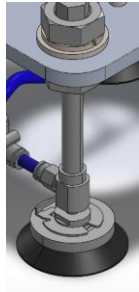
$$S_1 = \frac{S_{celk}}{4} = \frac{6540}{4} = 1635 \text{ mm}^2$$

Minimální teoretický průměr jedné přísavky (d) se určí ze vzorce pro obsah kruhu:

$$d = \sqrt{\frac{4 \times S_1}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 1635}{3,14}} = 45,6 \text{ mm}$$

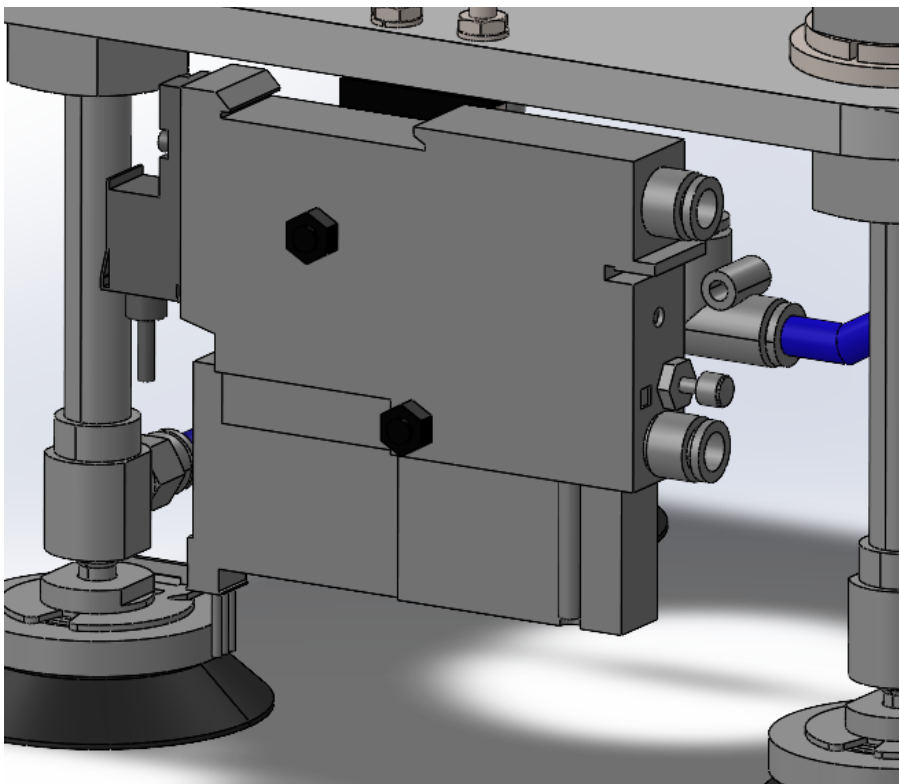
Volba konkrétních komponent

Přísavky: Na základě výpočtu, který vyžaduje minimální průměr 45,6 mm, byl z katalogu dodavatele zvolen nejbližší vyšší standardní průměr, a to **50 mm**. Konkrétně se jedná o uretanové přísavky s měchem a pružinovým tlumičem **SMC ZP3E_YF50UMNJB30**. Skutečný bezpečnostní součinitel s těmito přísavkami dosahuje hodnoty $k = 4,8$, což poskytuje dostatečnou rezervu proti upuštění břemene.



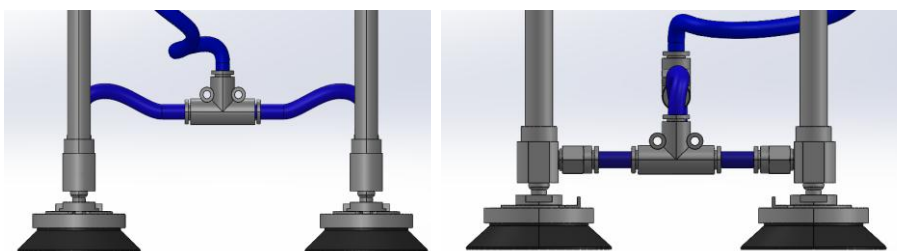
Obr. 28: přísavka ZP3E_YF50UMNJB30

Zdroj vakua (ejektor): Pro obsluhu čtyř 50mm přísavek na porézním kartonu je nutné zajistit okamžitý náběh podtlaku a eliminovat ztráty sáním falešného vzduchu. Z tohoto důvodu byl zvolen kompaktní, vysoce výkonný ejektor **SMC ZK2A15K5PL-06-B** s tryskou o průměru 1,5 mm. Tento ejektor generuje vysoký průtok odsávaného vzduchu a bezpečně udrží provozní podtlak na požadované hodnotě.



Obr. 29: ejektor SMC ZK2A15K5PL-06-B

Rozvody: Pro zajištění symetrického náběhu podtlaku jsou využity polyuretanové hadice o vnějším průměru 6 mm, které jsou přes vícenásobný rozbočovač vedeny ve zcela shodných délkách ke všem čtyřem přísavkám.

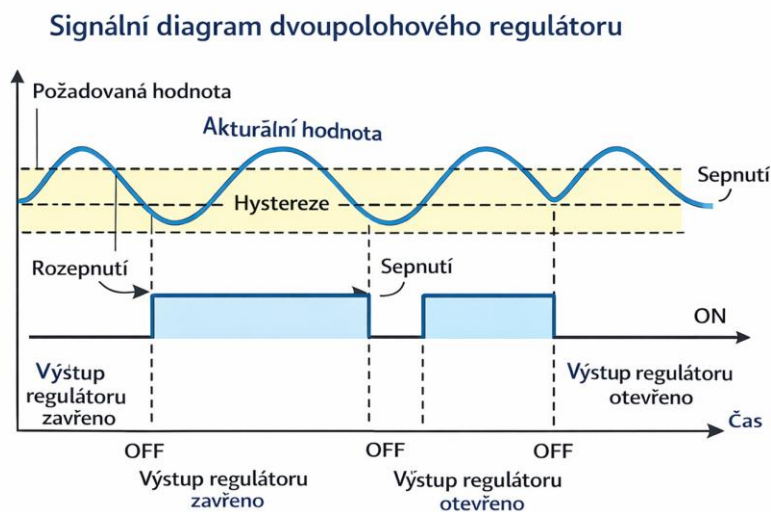


Obr. 30: Rozvody vakua

4.3.3 Senzorika a kontrola

Spolehlivost manipulačního procesu je podmíněna kontinuálním monitorováním fyzikálních veličin přímo na koncovém efektoru. Vzhledem k charakteru břemene, kterým je karton s tendencí k průsaku vzduchu, nelze spoléhat pouze na časové řízení vakuových generátorů, nýbrž je nutné implementovat aktivní zpětnovazební smyčku založenou na měření skutečné hodnoty podtlaku. Pro kontrolu stavu uchopení je proto navrženo použití digitálních vakuových spínačů, které jsou integrovány do pneumatického obvodu bezprostředně za ejektory. Toto umístění minimalizuje dopravní zpoždění signálu a eliminuje zkreslení měření, ke kterému by docházelo vlivem ztrát v dlouhém pneumatickém vedení. Sensory jsou navíc vybaveny digitálním displejem, což usnadňuje vizuální kontrolu a diagnostiku přímo na rameni robotu během ladění procesu.

Klíčovým aspektem návrhu je nastavení spínací logiky senzoru, která musí robustně reagovat na specifické chování manipulovaného břemene. Vzhledem k porézности kartonu a dynamickým rázům tekutiny uvnitř obalu dochází během manipulace k fluktuacím hladiny vakua. Aby nedocházelo k nežádoucím zákmitům výstupního signálu (tzv. flickering), využívá řídicí systém funkci komparátoru s hysterezí. V praxi to znamená definování dvou odlišných tlakových úrovní. První úroveň je bod "Grip OK" (např. -60 kPa), při jehož dosažení senzor



Obr. 31: Signální diagram

vysílá signál potvrzující bezpečné uchopení, což je nezbytná podmínka pro povolení zvedacího pohybu robotu. Druhou úrovní je bod "Drop OK" (např. -5 kPa), který slouží k ověření, že došlo k dostatečnému odvětrání systému a bezpečnému uvolnění břemene na paletu. Rozdíl mezi těmito body překlenuje krátkodobé poklesy tlaku způsobené například prohnutím víka krabice při akceleraci, čímž zajišťuje plynulost pracovního cyklu.

Komunikace mezi koncovým nástrojem a řídicím systémem robotu je realizována prostřednictvím standardních digitálních vstupů a výstupů. Senzor je konfigurován s výstupní logikou typu PNP, což odpovídá zavedenému průmyslovému standardu v evropském regionu. Bezpečnostní logika programu je nastavena tak, aby v případě ztráty signálu potvrzujícího uchopení během transportní fáze došlo k okamžitému zastavení robotu (Category 0 Stop). Tímto opatřením je minimalizováno riziko pádu břemene do prostoru pohybu obsluhy a je zajištěna ochrana technologie před poškozením

4.4 Ekonomické zhodnocení a přínosy navrženého řešení

Závěrečná fáze každého inženýrského projektu musí vedle technické proveditelnosti prokázat i ekonomickou smysluplnost navrženého řešení. Navržený koncový efektor pro paletizaci obalů Bag-in-Box byl od samého počátku koncipován s důrazem na minimalizaci jak pořizovacích nákladů (CAPEX), tak i budoucích provozních výdajů (OPEX). Využití moderních výrobních technologií a optimalizované topologie nástroje přináší podniku nezanedbatelné úspory.

Pořizovací a výrobní náklady Největší ekonomickou úsporou v konstrukci je odklon od složitých a drahých frézovaných sestav či těžkých hliníkových profilů. Hlavní nosná deska je navržena jako jednoduchý duralový výpalek, jehož výroba pomocí 2D laserového řezání je mimořádně rychlá a nákladově efektivní. Podobně je tomu u středové ochranné vložky, kde nasazení aditivní technologie (3D tisku z materiálu TPU) sráží výrobní cenu tohoto specifického dílu na naprosté minimum v řádu desítek korun. Zbytek nástroje tvoří komerčně dostupné, standardizované komponenty od společnosti SMC, což eliminuje nutnost zakázkové výroby složitých pneumatických bloků. Předpokládané pořizovací náklady na výrobu a oživení jednoho kusu koncového nástroje jsou detailně rozepsány v následující tabulce.

Položka / Komponenta	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Duralový výpalek (8 mm) vč. řezání, vrtání a eloxu	1 ks	2 500 Kč	2 500 Kč
Vakuový ejektor SMC ZK2A s digitálním senzorem	1 ks	4 800 Kč	4 800 Kč
Přísavky SMC ZP3E s pružinovým tlumičem	4 ks	850 Kč	3 400 Kč
3D tištěná TPU ochranná vložka	1 ks	150 Kč	150 Kč
Pneumatické šroubení, hadice (PU 6 mm), rozbočovače	1 kpl	900 Kč	900 Kč
Spojovací materiál (šrouby M8, M5, lícované kolíky)	1 kpl	350 Kč	350 Kč
Odborná montáž, oživení a otestování těsnosti	3 hod	900 Kč	2 700 Kč
Celkové odhadované náklady na 1 ks efektoru			14 800 Kč

Tab. 1: Kalkulace předpokládaných pořizovacích nákladů (v CZK bez DPH)

Částka necelých 15 000 Kč představuje v kontextu průmyslové automatizace (kde se ceny zakázkových chapadel běžně pohybují v řádech desítek až stovek tisíc korun) vynikající výsledek. Nízká cena umožňuje podniku vyrobit si rovnou náhradní kus (tzv. *spare part*), který může ležet ve skladu pro případ nenadálé havárie, čímž se minimalizují ztráty ze zastavení linky.

Provozní přínosy a návratnost investice (ROI) Kromě nízké pořizovací ceny vyniká nástroj i výbornými provozními parametry. S celkovou hmotností pouhých 1,7 kg se jedná o mimořádně lehkou konstrukci. Tento fakt zásadním způsobem snižuje setrvačné síly působící na 6. osu robotu Fanuc. Odlehčení servomotorů a převodovek vede nejen k přímé úspoře spotřebované elektrické energie, ale prodlužuje i servisní intervaly samotného robotického ramene. Nízká hmotnost navíc umožňuje robotu dosahovat vyššího zrychlení a zkrátit celkový čas pracovního cyklu. Zvýšení počtu zpaletizovaných krabic za hodinu se přímo promítá do zvýšené produktivity linky a urychluje návratnost investice celého robotizovaného pracoviště.

Z hlediska pneumatiky je podtlakový obvod optimalizován umístěním ejektoru do bezprostřední blízkosti přísavky. Tato topologie eliminuje nutnost vyčerpávat vzduch z dlouhých přívodních hadic, což drasticky snižuje celkovou spotřebu stlačeného vzduchu a šetří náklady na provoz kompresorovny. V neposlední řadě je nutné zmínit snadnou a levnou údržbu. Použití oddělitelných měchových přísavky SMC umožňuje technikům v případě jejich

opotřebení rychlou výměnu pouze samotné pryžové části, aniž by se musela demontovat celá pružinová tělesa. Kombinace těchto mechanických, pneumatických a ekonomických faktorů činí z navrženého efektoru vysoce konkurenceschopné a spolehlivé řešení pro moderní expediční provozy.

4.5 Závěr

Cílem této maturitní práce bylo navrhnout koncový nástroj (EOAT) pro průmyslový robot, který bude zajišťovat spolehlivou paletizaci krabic typu Bag-in-Box z výstupního dopravníku na paletu. Požadavkem bylo nalezení takového konstrukčního řešení, které umožní současnou manipulaci se dvěma obaly o celkové hmotnosti 10 kg, a to při zachování vysoké procesní bezpečnosti.

V teoretické části byly popsány základní principy průmyslové robotiky, rozdělení koncových efektorů a specifikace robotických pracovišť s ohledem na platné bezpečnostní normy. Tyto poznatky vytvořily teoretický základ pro následnou fázi samotného konstruování.

V praktické části byl vypracován detailní návrh koncového vakuového chapadla. Analýza vlastností břemene ukázala, že poréznost a tvarová nestálost lepenkového obalu vyžaduje specifický přístup k podtlakovému úchopu. Výsledným řešením je lehká a tuhá duralová konstrukce osazená centrálním vakuovým ejektorem od společnosti SMC. Byly využity uretanové přísavky s integrovanými pružinovými tlumiči o zdvihu 30 mm, které nejen šetrně manipulují s kartonem, ale zároveň kompenzují případné nepřesnosti při stohování na paletu. Velký důraz byl kladen na symetrii pneumatických rozvodů a implementaci aktivní zpětné vazby pomocí digitálního senzoru podtlaku, čímž je zaručena prevence proti upuštění břemene během rychlých pohybů robotu Fanuc R-1000iA.

Vypracovaná koncepce plně splňuje všechny stanovené požadavky zadání. Z ekonomického hlediska se jedná o vysoce nákladově efektivní řešení sestavené z dostupných průmyslových komponent, jehož materiálové náklady nepřesahují jednotky desítek tisíc. Mechanický návrh, včetně výkresové dokumentace a 3D modelu sestavy, tak tvoří kompletní hardwarový podklad pro navazující fázi projektu, kterou bude tvorba softwaru, definice trajektorií a optimalizace taktu linky.

Seznam využitých zdrojů:

- [1] ČSN EN ISO 8373. *Roboty a robotická zařízení – Slovník*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.
- [2] NOVÁK, Petr. *Mobilní roboty: pohony, senzory, řízení*. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-279-0.
- [3] JIRÁSEK, František. *Průmyslové roboty a manipulátory*. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00041-3.
- [4] MONKMAN, Gareth J. et al. *Robot Grippers*. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. ISBN 978-3-527-40619-7.
- [5] KYKAL, Roman. *Konstrukce a aplikace stacionárních průmyslových robotů*. Brno, 2022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství.
- [6] ČSN EN ISO 10218-1. *Roboty a robotická zařízení – Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů – Část 1: Roboty*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.
- [7] ČSN EN ISO 10218-2. *Roboty a robotická zařízení – Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů – Část 2: Systémy robotů a integrace*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
- [8] ISO/TS 15066. *Robots and robotic devices – Collaborative robots*. Ženeva: International Organization for Standardization, 2016.
- [9] SICK, B. a kol. *Robotics and Automation Handbook*. Boca Raton: CRC Press, 2005. ISBN 978-0849318047.
- [10] MONKMAN, Gareth J. et al. *Robot Grippers*. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. ISBN 978-3-527-40619-7.
- [11] JIRÁSEK, František a kol. *Průmyslové roboty a manipulátory*. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00041-3.
- [12] HAAS, F. *Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů*. Praha: ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02983-9.
- [13] SICILIANO, Bruno a KHATIB, Oussama. *Springer Handbook of Robotics*. 2nd ed. Berlin: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-32550-7.
- [14] NOVÁK, Petr. *Mobilní roboty: pohony, senzory, řízení*. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-279-0.
- [15] SMC CORPORATION. *Vacuum Equipment: Fundamentals and selection* [online katalog]. Tokyo, 2023 [cit. 2026-02-24].

- [16] ČSN EN ISO 9409-1. *Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 1: Desky*. Praha: Český normalizační institut, 2005.
- [17] BOLEK, J. *Automatická výměna nástrojů u průmyslových robotů*. Ostrava: VŠB-TUO, 2018.
- [18] SCHUNK GmbH & Co. KG. *Gripping Systems: Pneumatic vs. Electric* [online dokumentace]. Lauffen am Neckar, 2022 [cit. 2026-02-24].
- [19] CHVÁL, M. a MATIČKA, R. *Průmyslové roboty a manipulátory: Konstrukce a dimenzování*. Praha: SNTL, 1993. ISBN 80-03-00762-0.
- [20] TALÁCKO, J. *Základy konstruování výrobních strojů a manipulačních zařízení*. Praha: ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04535-6.
- [21] ZAGORSKÁ, Kateřina. *Bezpečnost robotizovaných pracovišť*. Brno, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství.
- [22] MONKMAN, Gareth J. et al. *Robot Grippers*. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. ISBN 978-3-527-40619-7.
- [23] KOPÁČEK, J. *Pneumatické a hydraulické pohony*. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2374-0.
- [24] SMC CORPORATION. *Vacuum Equipment: Fundamentals and selection* [online katalog]. Tokyo, 2023 [cit. 2026-02-24].
- [25] FESTO AG & Co. KG. *Vacuum technology in automation* [online technický manuál]. Esslingen, 2021 [cit. 2026-02-24].
- [26] MAŇAS, S. a kol. *Pohony a řízení robotů a manipulátorů*. Praha: ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03204-X.

Seznam příloh: